Stochastik und Statistik

Kombinatorik

- **Fakultät:** $0! = 1$, $n! = n \cdot (n-1)!$
- **Binomialkoeffizient** (k aus n, n tief k), $0 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

Anzahl Auswahlen von k aus n unterscheidbaren Objekten (ohne Reihenfolge, ohne Wiederholung)

Vier Grundtypen (Auswahl k aus n)

- **Variation:** Reihenfolge spielt eine Rolle
- **Kombination:** Reihenfolge spielt keine Rolle

	Mit Wiederholung	**Ohne Wiederholung**
Variation	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Kombination	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$

Typische Techniken

- **Produktregel:** unabhängige Teilauswahlen multiplizieren, z. B. 6 aus 8 Frauen und 5 aus 12 Männern: $\binom{8}{6}\binom{12}{5}$
- **Ersatzproblem:** äquivalentes, einfacher abzählbares Problem (Bijektion)
- **Kombination mit Wdh.** (Kreuze/Striche): k Kreuze X + $(n-1)$ Trennstriche I auf $n+k-1$ Stellen verteilen → $\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$
- **Mind. 1 pro Empfänger:** k gleiche Objekte auf n Personen, jeder ≥ 1: zuerst je 1 verteilen, Rest $k-n$ mit Wdh. → $\binom{k-1}{k-n}$
- **Runder Tisch:** Drehung egal → eine Person fixieren, Rest $(n-1)!$ anordnen; zwei Personen nebeneinander: $2 \cdot (n-2)!$
- **Teilmengen/Gruppen:** Bitmuster (1 = gewählt) → 2^n Teilmengen ($|\mathcal{P}(M)| = 2^n$), nicht-leer: $2^n - 1$

Eigenschaften Binomialkoeffizient

1. **Leere Menge:** $\binom{n}{0} = 1$
2. **Symmetrie:** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
3. **Pascal'sches Dreieck:** $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$
4. **Summe:** $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$
5. **Binomischer Lehrsatz** ($a, b \in \mathbb{C}$):

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}$$

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung

Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsexperiment: beliebig oft unter gleichen Bedingungen wiederholbar; mehrere sich gegenseitig ausschliessende, vorab bekannte Ergebnisse; Ergebnis zufallsbedingt.

Ergebnisraum Ω	Menge aller möglichen, sich gegenseitig ausschliessenden Ergebnisse; **diskret**: endlich oder abzählbar unendlich
Zähldichte ρ	$\rho : \Omega \to [0,1]$ mit $\sum_{\omega\in\Omega}\rho(\omega) = 1$
Ereignis A	Teilmenge $A \subseteq \Omega$; tritt ein, wenn Ergebnis $\in A$. $\{\}$ = unmögliches, Ω = sicheres Ereignis
Ereignisraum 2^Ω	Potenzmenge von Ω (alle Ereignisse), $\lvert 2^\Omega\rvert = 2^{\lvert\Omega\rvert}$
W'keitsmass P	$P : 2^\Omega \to [0,1]$, $P(M) = \sum_{\omega\in M}\rho(\omega)$
Diskreter W'raum	(Ω, P) mit diskretem Ω
Laplace-Raum	ρ konstant (Gleichverteilung): $P(M) = \frac{\lvert M\rvert}{\lvert\Omega\rvert}$

Eigenschaften:

1. $P(\{\}) = 0$
2. $P(\Omega) = 1$
3. $P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
5. σ-Additivität: $P(A_1 \cup A_2 \cup ...) = P(A_1) + P(A_2) + ...$ für paarweise disjunkte A_i

Zufallsvariablen

- **Zufallsvariable:** Funktion $X : \Omega \to \mathbb{R}$; $X = x$ steht für Ereignis $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$
- **Dichtefunktion (PMF):**

$$f : \mathbb{R} \to [0,1], \quad f(x) = P(X = x)$$

- **Kumulative Verteilungsfunktion (CDF):**

$$F : \mathbb{R} \to [0,1], \quad F(x) = P(X \leq x)$$

Eigenschaften:

1. $$\sum_{x=-\infty}^{\infty} f(x) = 1, \quad F(z) = \sum_{x=-\infty}^{z} f(x)$$
2. $$\lim_{x\to\infty} F(x) = 1, \quad \lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$$
3. Monotonie:
$$x \leq y \Rightarrow F(x) \leq F(y)$$
4. Sprunghöhe:
$$f(x) = F(x) - \lim_{y\to x^-} F(y)$$
5. $$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$
$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - \lim_{x\to a^-} F(x)$$
6. $$P(X > b) = 1 - F(b), \quad P(X \geq b) = 1 - \lim_{x\to b^-} F(x)$$

Kenngrössen

Lagemass: Zentrum; **Streumass:** Abweichung vom Zentrum. Existieren nicht für jede Verteilung.

- **Erwartungswert:** $\mu = E(X) = \sum_{x\in\mathbb{R}} P(X = x) \cdot x$
- **Varianz:** $\sigma^2 = V(X) = \sum_{x\in\mathbb{R}} P(X = x) \cdot (x - E(X))^2$ (Einheit²)
- **Standardabweichung:** $\sigma = S(X) = \sqrt{V(X)}$ (Einheit wie X)

Rechenregeln ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$):

1. Linearität:
$$E(X+Y) = E(X) + E(Y), \quad E(\alpha X) = \alpha E(X)$$
2. Verschiebungssatz:
$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \left(\sum_{x\in\mathbb{R}} P(X = x) \cdot x^2\right) - E(X)^2$$
3. $$V(\alpha X + \beta) = \alpha^2 \cdot V(X)$$

Tschebyscheff (gilt für **jede** Verteilung): W'keit, um mind. $k > 0$ von $E(X)$ abzuweichen, ist höchstens $\frac{S(X)^2}{k^2}$.

$$P(|X - E(X)| \geq k) \leq \frac{S(X)^2}{k^2}$$

$$P(|X - E(X)| < k) \geq 1 - \frac{S(X)^2}{k^2}$$

Mit $k = c \cdot S(X)$: mind. $1 - \frac{1}{c^2}$ der Werte liegen in $E(X) \pm c \cdot S(X)$.

Anteil in $E(X) \pm cS(X)$	$c = 1$	$c = \sqrt{2}$	$c = 2$
Tschebyscheff	–	$\geq 50\%$	$\geq 75\%$
Normalverteilt	$\approx 68\%$		$\approx 95\%$

By Justin Iven Müller (2026)
github.com/JustinIven/zhaw-cheatsheets